

Resumo de Análise I (Prova 1)

Silas Henrique Alves Araújo

Seção 1

Matemática Básica

Propriedades de Logaritmos e Exponenciais

Exponenciais

- $a^m a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Deriv.

- $(e^x)' = e^x$
- $(a^x)' = a^x \ln a$

Int.

- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

Logaritmos

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^k) = k \log_a x$
- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a a = 1$

Deriv.

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

Int.

- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$

Relações

- $\log_a b = c \iff a^c = b$
- $\ln a^x = x \ln a$
- $e^{\ln x} = x$
- $\ln(e^x) = x$

Mudança base

- $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$

Extra

- $a^x = e^{x \ln a}$
- $\frac{d}{dx} \ln |f| = \frac{f'}{f}$

Trigonometria

Definições

- $\sin x = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$
- $\cos x = \frac{\text{adj}}{\text{hip}}$
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

Identities

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

Paridade

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\tan(-x) = -\tan x$

Somas

- $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$
- $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
- $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$

Deriv.

- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\tan x)' = \sec^2 x$

Int.

- $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
- $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$

Exponencial

- $e^{j \cdot \phi} = \cos(\phi) + j \cdot \sin(\phi)$
- $e^{-j \cdot \phi} = \cos(\phi) - j \cdot \sin(\phi)$
- $\cos \theta = \frac{e^{j \cdot \theta} + e^{-j \cdot \theta}}{2}$
- $\sin \theta = \frac{e^{j \cdot \theta} - e^{-j \cdot \theta}}{2j}$

Frações Parciais

- $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$
- $\frac{P(x)}{(x-a)^n} = \frac{A_1}{x-a} + \dots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$
- $\frac{P(x)}{(ax+b)(cx+d)} = \frac{A}{ax+b} + \frac{B}{cx+d}$

Derivadas Comuns

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$
- $(f+g)' = f' + g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Bhaskara

- $ax^2 + bx + c = 0$
- $\Delta = b^2 - 4ac$
- $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

Raízes

- $\Delta > 0: x_1, x_2 \in \mathbb{R}$
- $\Delta = 0: x_1 = x_2$
- $\Delta < 0: x = \frac{-b \pm j \cdot \sqrt{|\Delta|}}{2a}$

Produtos Notáveis

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

Complexos

- $z = a + b \cdot j$

Forma

- $z = r(\cos \theta + j \cdot \sin \theta)$
- $z = re^{j \cdot \theta}$

Conversão

- $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \tan^{-1}(b/a)$
- Recomendação: deixe a parte real (a) positiva

- Alpha: A, α
- Beta: B, β
- Gamma: Γ, γ
- Delta: Δ, δ
- Epsilon: E, ϵ
- Zeta: Z, ζ
- Eta: H, η
- Theta: Θ, θ
- Iota: I, ι
- Kappa: K, κ
- Lambda: Λ, λ
- Mu: M, μ
- Nu: N, ν
- Xi: Ξ, ξ
- Omicron: O, o
- Pi: Π, π
- Rho: P, ρ
- Sigma: Σ, σ
- Tau: T, τ
- Upsilon: Υ, υ
- Phi: Φ, ϕ
- Chi: X, χ
- Psi: Ψ, ψ
- Omega: Ω, ω

Seção 2

Obtenção da Função de Transferência

Linearização (Taylor)

Ponto estacionário

- (x_{ss}, u_{ss}) tal que $f(x_{ss}, u_{ss}) = 0$

Variáveis de desvio

- $\hat{x} = x - x_{ss}$
- $\hat{u} = u - u_{ss}$

Taylor

- $f(x, u) \approx f(x_{ss}, u_{ss}) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_{ss}, u_{ss})(x - x_{ss}) + \frac{\partial f}{\partial u}(x_{ss}, u_{ss})(u - u_{ss})$

Forma linear

- $f(x, u) \approx A\hat{x} + B\hat{u}$
- $A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_{ss}, u_{ss})$
- $B = \frac{\partial f}{\partial u}(x_{ss}, u_{ss})$

Transformada de Laplace

Definição

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) \cdot e^{-s \cdot t} \cdot dt$$

Propriedades

- Linearidade: $\mathcal{L}\{af + bg\} = aF + bG$
- Deslocamento: $e^{at}f(t) \leftrightarrow F(s - a)$
- Convolução: $f * g \leftrightarrow F(s)G(s)$

Teorema da diferenciação real

- $\mathcal{L}\{f'\} = sF - f(0)$
- $\mathcal{L}\{f''\} = s^2F - sf(0) - f'(0)$
- $\mathcal{L}\{f^{(n)}\} = s^nF - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k}f^{(k)}(0)$

Outros Teoremas

- Integração real: $\mathcal{L}\{\int f\} = \frac{F}{s}$
- Valor inicial: $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
- Valor final: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

Tabela de Transformada de Laplace (OGATA, 1990)

N.	$f(t)$	$F(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t	$\frac{1}{s^2}$
4	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{s+a}$
6	$t \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
7	$\frac{1}{a} \cdot (1 - e^{-a \cdot t})$	$\frac{1}{s \cdot (s+a)}$

N.	$f(t)$	$F(s)$
8	$\sin(w \cdot t)$	$\frac{w}{s^2+w^2}$
9	$\cos(w \cdot t)$	$\frac{s}{s^2+w^2}$
10	$e^{-a \cdot t} \cdot \sin(w \cdot t)$	$\frac{w}{(s+a)^2+w^2}$
11	$e^{-a \cdot t} \cdot \cos(w \cdot t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+w^2}$
12	$1 - \cos(w \cdot t)$	$\frac{w^2}{s \cdot (s^2+w^2)}$
13	$w \cdot t - \sin(w \cdot t)$	$\frac{w^3}{s^2 \cdot (s^2+w^2)}$
14	$\frac{1}{2 \cdot w} \cdot t \cdot \sin(w \cdot t)$	$\frac{s}{(s^2+w^2)^2}$

Função de Transferência (Exemplo)

Sistema não linear (exemplo):

$$\dot{y} = -y^2 + u, \quad y_{ss} = 1, u_{ss} = 1$$

Linearizando:

$$\dot{\hat{y}} = -2\hat{y} + \hat{u}$$

Aplicando Laplace:

$$sY(s) - \hat{y}(0) = -2Y(s) + U(s)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s+2}U(s) + \frac{1}{s+2}\hat{y}(0)$$

$$Y(s) = \underbrace{\underbrace{G_1(s)}_{\text{Resposta de estado nulo}} \cdot U(s)}_{\text{Resposta total}} + \underbrace{\underbrace{G_2(s)}_{\text{Resposta de entrada nula}} \cdot \hat{y}(0)}_{\text{Resposta total}}$$

Seção 3

Sistemas de 1º Ordem

Polos, Zeros e Estabilidade

Forma geral

$$G(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

Definições

- Polo (p_i): raiz do denominador
- Zero (z_i): raiz do numerador

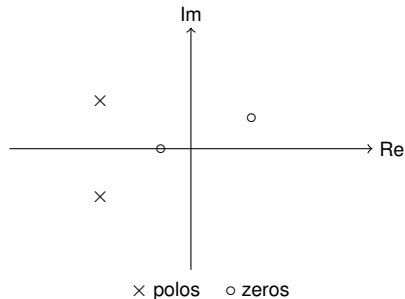
Interpretação

- Polos $\Rightarrow$ modos naturais (e^{st}), dinâmica e estabilidade
- Zeros $\Rightarrow$ moldam a resposta transitória

Estabilidade

- Estável se todos os polos têm parte real negativa

Plano-s (polos e zeros)



Função de transferência

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Parâmetros

- K : ganho ($\frac{\Delta y}{\Delta u}$)
- τ : constante de tempo

Constante de tempo

- $\tau \Rightarrow 63\%$
- $2\tau \Rightarrow 86\%$
- $3\tau \Rightarrow 95\%$
- $5\tau \Rightarrow 99\%$

Respostas (sistema linear e invariante no tempo)

	impulso	degrau	rampa
$x(t)$	δ	$u(t)$	t
$y(t)$	$\frac{K}{\tau} e^{-t/\tau}$	$K(1 - e^{-t/\tau})$	$K \cdot t - K \cdot \tau(1 - e^{-t/\tau})$

Relação

- impulso $\xrightarrow{\int}$ degrau $\xrightarrow{\int}$ rampa
- rampa $\xrightarrow{d/dt}$ degrau $\xrightarrow{d/dt}$ impulso

Polos e zeros

- Polo (p): $\Rightarrow s = -\frac{1}{\tau}$

Efeito da posição do zero

$$G(s) = K \cdot \frac{\left(-\frac{s}{z} + 1\right)}{\tau s + 1}$$

- $z \ll -\frac{1}{\tau}$: salto inicial pequeno
 - Quanto mais a esquerda menor o salto
 - Sistema tende ao padrão de 1ª ordem
- Aproximando do polo:
 - Resposta mais rápida
 - Salto inicial ficando maior
- $z = -\frac{1}{\tau}$ (igual ao polo):
 - Cancelamento polo-zero
 - Resposta torna-se uma reta
- Entre polo e origem:
 - Surge overshoot
 - Aumenta ao se aproximar de 0
- Zero positivo ($z > 0$): Resposta inversa:
 - Saída começa no sentido oposto
 - Efeito muito intenso
- Aumentando z :
 - Resposta inversa diminui
 - Sistema tende ao padrão de 1ª ordem

Seção 4

Sistemas de 2º Ordem

Forma padrão

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot \frac{w_n^2}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot w_n \cdot s + w_n^2}$$

Pólos

- $r_1 = -\xi \cdot w_n + w_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}$
- $r_2 = -\xi \cdot w_n - w_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}$

Definições

- $K \rightarrow$ ganho
- $\xi \rightarrow$ coeficiente de amortecimento
- $w_n \rightarrow$ frequência natural não amortecida.
Convencionou-se que w_n seja maior do que zero.

Como obter a forma padrão

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

$$w_n^2 = a_0 \quad 2\xi w_n = a_1 \quad K = \frac{b_0}{a_0}$$

- $\xi = 0$:
 - Polos complexos conjugados com **parte real nula**
 - Oscilações sustentadas** (amplitude não decai)
- $0 < \xi < 1$:
 - Polos complexos conjugados**
 - Subamortecido** (com oscilações)
- $\xi = 1$:
 - Polos reais (repetidos)
 - Criticamente amortecido** (não oscila)
- $\xi > 1$:
 - Polos reais distintos
 - Superamortecido** (não oscila)

Dica

Você pode identificar rapidamente se o sistema apresenta oscilações pelos polos. Há oscilações se existir um par de polos complexos conjugados (parte imaginária $\neq 0$).

Caso superamortecido $\xi > 1$ (com $K = 1$)

Solução no tempo (resposta ao degrau unitário)

$$y(t) = 1 + \frac{w_n}{2 \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}} \cdot \left(\frac{e^{-a_1 \cdot t}}{a_1} - \frac{e^{-a_2 \cdot t}}{a_2} \right)$$

$$a_1 = \xi \cdot w_n + w_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$a_2 = \xi \cdot w_n - w_n \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}$$

Constantes de tempo

$$\tau_{a_1} = \frac{1}{a_1} \quad \tau_{a_2} = \frac{1}{a_2}$$

Aproximação de 1º ordem

- Polos do sistema:
 $r_1 = -a_2$
 $r_2 = -a_1$
- Um polo é mais **rápido** quando está mais afastado da origem (mais negativo):
 $|r_2| \gg |r_1| \Rightarrow a_1 \gg a_2$
- Assim, despreza-se o polo rápido (r_2)
- Função de transferência aproximada: $G(s) \approx \frac{K}{s+a_2}$
- Com: $K = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$
- Forma padrão de 1º ordem: $G(s) \approx \frac{K}{\tau s + 1}$, $\tau = \frac{1}{a_2}$

Caso criticamente amortecido $\xi = 1$ (com $K = 1$)

Solução no tempo (resposta ao degrau unitário)

$$y(t) = 1 - e^{-w_n \cdot t} \cdot (w_n \cdot t + 1)$$

Laplace

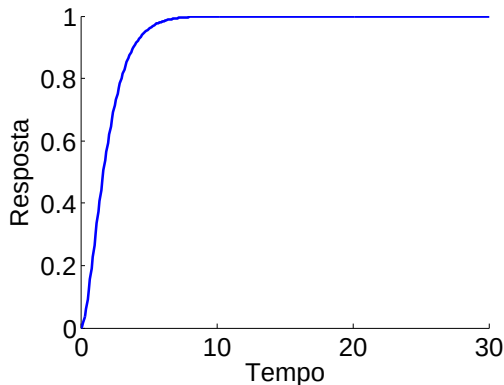
$$Y(s) = \frac{w_n^2}{(s + w_n)^2} \cdot \frac{1}{s}$$

Pólos

• $r_1 = r_2 = -w_n$

Constante de tempo

$$\tau = \frac{1}{w_n}$$



Caso subamortecido $0 < \xi < 1$ (com $K = 1$)

Solução no tempo (resposta ao degrau unitário)

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\xi \cdot w_n \cdot t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot \sin(w_d \cdot t + \theta), \theta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right)$$

Pólos

$$r_1 = -\xi \cdot w_n + j \cdot w_d$$

$$r_2 = -\xi \cdot w_n - j \cdot w_d$$

- sistema oscila com frequência w_d
- Se $\xi = 0$, sistema oscilaria com w_n
- $\xi \uparrow \rightarrow w_d \downarrow$

Constante de tempo

Está associada à parte real do polo
(expoente da exponencial)

$$\tau = \frac{1}{\text{Real}(\text{polo})} = \frac{1}{\xi \cdot w_n}$$

Frequência de oscilação

Está associada à parte imaginária do polo
(argumento da senoide)

$$w_d = w_n \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$$

Identificação de sistemas (caso subamortecido)

CUIDADO: Faça os cálculos com os valores em desvio.

Tempo de subida (t_r): Tempo para a resposta ir de 0 até o valor final.

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{w_d}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right)$$

Instante de pico (t_p): Tempo até o primeiro pico da resposta.

$$t_p = \frac{\pi}{w_d}$$

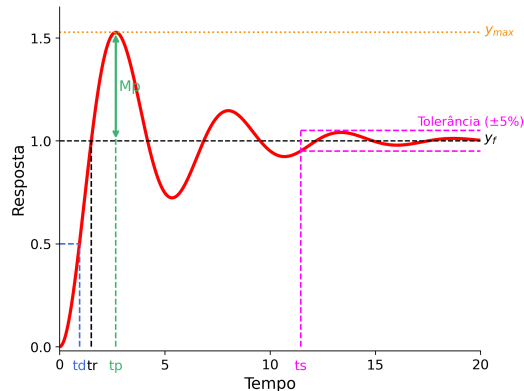
Sobressinal máximo (M_p): Excesso em relação ao valor final (em porcentagem).

$$M_p = \frac{y_{\max} - y_f}{y_f} \cdot 100 = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot \pi}$$

Tempo de acomodação (t_s): Tempo para permanecer dentro de uma faixa em torno do valor final. Relacionado com a maior constante de tempo.

Tolerância	0,05	0,02	0,0067
t_s	$3 \cdot \tau$	$4 \cdot \tau$	$5 \cdot \tau$

Sendo: $\tau = \frac{1}{\xi w_n}$



Seção 5

Diagrama de Blocos e Controle

Exemplo: Sistema Maglev

Modelo não linear:

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$\frac{dv}{dt} = -1.5 \cdot v - g + \underbrace{\frac{L_0 \cdot x_0}{2 \cdot m}}_{\theta} \cdot \frac{l^2}{x^2}$$

Coeficientes:

$$\alpha_1 = \left. \frac{\partial}{\partial x} \left(\theta \cdot \frac{l^2}{x^2} \right) \right|_{ss} = -2 \cdot \theta \cdot \frac{l_{ss}^2}{x_{ss}^3}$$

$$\alpha_2 = -1.5$$

$$\alpha_3 = \left. \frac{\partial}{\partial l} \left(\theta \cdot \frac{l^2}{x^2} \right) \right|_{ss} = 2 \cdot \theta \cdot \frac{l_{ss}}{x_{ss}^2}$$

Linearização em torno do ponto de operação

(x_{ss}, l_{ss}) :

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = \bar{v}$$

$$\frac{d\bar{v}}{dt} = \alpha_1 \cdot \bar{x} + \alpha_2 \cdot \bar{v} + \alpha_3 \cdot \bar{l}$$

Diagrama de Blocos (Malha Aberta)

**Aplicando Transformada de Laplace
(condições iniciais nulas):**

$$s \cdot \bar{X}(s) = \bar{V}(s)$$

$$s \cdot \bar{V}(s) = \alpha_1 \cdot \bar{X}(s) + \alpha_2 \cdot \bar{V}(s) + \alpha_3 \cdot \bar{I}(s)$$

pseudo-funções de transferência:

$$\bar{X}(s) = \frac{1}{s} \cdot \bar{V}(s)$$

$$\bar{V}(s) = \frac{\alpha_1}{s - \alpha_2} \cdot \bar{X}(s) + \frac{\alpha_3}{s - \alpha_2} \cdot \bar{I}(s)$$

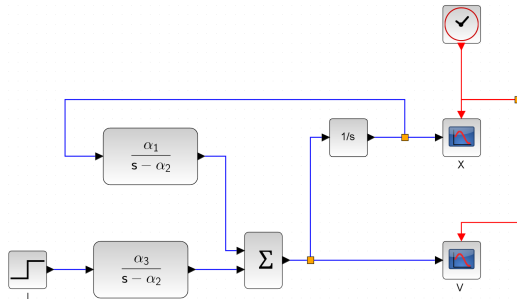


Diagrama de blocos em malha aberta

Diagrama de Blocos (Malha Fechada)

Função de transferência do sistema:

$$G(s) = \frac{\bar{X}(s)}{\bar{I}(s)} = \frac{\alpha_3}{s^2 - \alpha_2 s - \alpha_1}$$

Estrutura do Controlador

Erro de controle:

$$e(t) = x_{sp}(t) - x(t) \implies \bar{E}(s) = \bar{X}_{sp}(s) - \bar{X}(s)$$

O controlador gera a corrente $\bar{I}(s)$ a partir de dois ramos em paralelo:

$$\bar{I}(s) = K_I \bar{E}(s) + \frac{1}{\tau_I s + 1} \bar{E}(s)$$

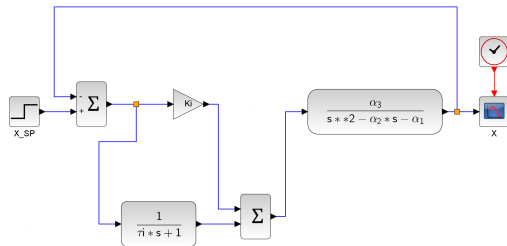


Diagrama de blocos em malha fechada

Portanto, a função de transferência do controlador é:

$$C(s) = \frac{\bar{I}(s)}{\bar{E}(s)} = K_I + \frac{1}{\tau_I s + 1} = \frac{K_I \tau_I s + (K_I + 1)}{\tau_I s + 1}$$

A função de malha fechada é:

$$\frac{\bar{X}(s)}{\bar{X}_{sp}(s)} = \frac{C(s) G(s)}{1 + C(s) G(s)}$$

Substituindo $C(s)$ e $G(s)$:

$$\frac{\bar{X}(s)}{\bar{X}_{sp}(s)} = \frac{\alpha_3 [K_I \tau_I s + (K_I + 1)]}{(\tau_I s + 1)(s^2 - \alpha_2 s - \alpha_1) + \alpha_3 [K_I \tau_I s + (K_I + 1)]}$$

Expandindo o denominador:

$$d(s) = \tau_I s^3 + (1 - \alpha_2 \tau_I) s^2 + (-\alpha_1 \tau_I - \alpha_2 + \alpha_3 K_I \tau_I) s + (-\alpha_1 + \alpha_3 (K_I + 1))$$

Seção 6

Estabilidade de Routh

Critério de Estabilidade de Routh

Dado o polinômio característico:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0, \quad a_0 \neq 0$$

Condições necessárias:

- 1 $a_n \neq 0$
- 2 Todos os coeficientes a_j devem ter o mesmo sinal

Condição necessária e suficiente: todos os elementos da **primeira coluna** da tabela de Routh devem ser positivos (>0).

Os elementos da tabela são calculados recursivamente:

$$b_k = \frac{a_1 \cdot a_{2k} - a_0 \cdot a_{2k+1}}{a_1},$$
$$c_k = \frac{b_1 \cdot a_{2k+1} - a_1 \cdot b_{k+1}}{b_1}$$

s^n	a_0	a_2	a_4
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5
s^{n-2}	$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$	$\dots$
s^{n-3}	$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$	$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^0	a_n		

Casos Especiais e Análise de Desempenho

Casos Especiais:

- 1 **Zero isolado na primeira coluna:** substitua o zero por $\varepsilon > 0$ e calcule $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+}$ os elementos subsequentes.
- 2 **Linha inteira nula:** substitua a linha pelos coeficientes da derivada do polinômio auxiliar formado pela linha imediatamente anterior.
- 3 **Sistemas de 2ª ordem:** $a_0 s^2 + a_1 s + a_2 = 0$ é estável *se e somente se* todos os coeficientes tiverem o mesmo sinal — nenhuma tabela é necessária.

Análise de Desempenho — Deslocamento do Eixo: Para verificar se todos os polos estão à esquerda de $-\sigma$ (i.e., garantir uma taxa de decaimento mínima), realiza-se a substituição:

$$s = \hat{s} - \sigma, \quad \sigma > 0$$

O polinômio $d(s)$ é reescrito em termos de $\hat{s}$ e a tabela de Routh é aplicada normalmente ao novo polinômio. Se todos os elementos da primeira coluna forem positivos, **não há polos lentos** à direita de $-\sigma$.

Exemplo: Estabilidade do Sistema Maglev

O polinômio característico da malha fechada é de 3ª ordem:

$$d(s) = \underbrace{\tau_I}_{a_0} s^3 + \underbrace{(1 - \alpha_2 \tau_I)}_{a_1} s^2 + \underbrace{(-\alpha_1 \tau_I - \alpha_2 + \alpha_3 K_I \tau_I)}_{a_2} s + \underbrace{(-\alpha_1 + \alpha_3 (K_I + 1))}_{a_3}$$

Tabela de Routh:

s^3	$a_0 = \tau_I$	$a_2 = -\alpha_1 \tau_I - \alpha_2 + \alpha_3 K_I \tau_I$
s^2	$a_1 = 1 - \alpha_2 \tau_I$	$a_3 = -\alpha_1 + \alpha_3 (K_I + 1)$
s^1	$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	0
s^0	$a_3 = -\alpha_1 + \alpha_3 (K_I + 1)$	

Condições de estabilidade (primeira coluna > 0):

- 1 $\tau_I > 0$
- 2 $1 - \alpha_2 \tau_I > 0$
- 3 $a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$, isto é:

$$(1 - \alpha_2 \tau_I)(-\alpha_1 \tau_I - \alpha_2 + \alpha_3 K_I \tau_I) > \tau_I (-\alpha_1 + \alpha_3 (K_I + 1))$$

- 4 $-\alpha_1 + \alpha_3 (K_I + 1) > 0 \implies K_I > \frac{\alpha_1}{\alpha_3} - 1$

Seção 7

Tempo Morto

O tempo morto (ou atraso de transporte) ocorre quando a saída de um sistema reproduz a entrada com um atraso t_0 :

$$y(t) = u(t - t_0)$$

cujas transformada de Laplace é:

$$Y(s) = e^{-st_0} U(s)$$

Portanto, para um sistema com função de transferência $G(s)$, o tempo morto entra como um fator multiplicativo:

$$Y(s) = e^{-st_0} G(s) U(s)$$

Exemplo: Sistema com Tempo Morto

Considere o sistema com entrada degrau unitário ($\Gamma_{in}(s) = 1/s$):

$$Y(s) = \frac{0,21 e^{-s t_0}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \cdot \frac{1}{s}, \quad \tau_1 = \frac{0,01}{3600}, \quad \tau_2 = 2,5$$

Frações parciais (ignorando $e^{-s t_0}$):

Reescrevendo $(\tau_i s + 1) = \tau_i(s + 1/\tau_i)$:

$$\frac{0,21}{\tau_1 \tau_2 s(s + \frac{1}{\tau_1})(s + \frac{1}{\tau_2})} = \frac{A_1}{s + \frac{1}{\tau_1}} + \frac{A_2}{s + \frac{1}{\tau_2}} + \frac{A_3}{s}$$

Avaliando nas raízes:

$$s = -\frac{1}{\tau_1} : \quad A_1 = \frac{0,21 \tau_1}{\tau_2 - \tau_1}$$

$$s = -\frac{1}{\tau_2} : \quad A_2 = \frac{0,21 \tau_2}{\tau_1 - \tau_2}$$

$$s = 0 : \quad A_3 = 0,21$$

Transformada inversa:

Cada termo:

$$\frac{A_i}{s + \frac{1}{\tau_i}} \longleftrightarrow A_i e^{-t/\tau_i}$$

Reintroduzindo $e^{-s t_0}$ (deslocamento temporal):

$$e^{-s t_0} F(s) \longleftrightarrow f(t - t_0) \cdot u(t - t_0)$$

Portanto:

$$y(t) = \left[A_1 \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau_1}} + A_2 \cdot e^{-\frac{t-t_0}{\tau_2}} + A_3 \right] u(t - t_0)$$